ДИЗАЙН ТЕХНОЛОГИ · 6–12-Р АНГИ

Байгуулалтын боршур

ЖИШЭЭ ХУВИЛБАР

Энэ жишээнд

Агуулга
6 нүүр: хэрхэн ашиглах, шугамын тэмдэглэгээ, бүх нэгжийн жагсаалт

6-1 Гортигийн байгуулалтууд
VI анги · 8 байгуулалт

10-3 Мөртэй хувцасны эсгүүр
X анги · эсгүүрийн байгуулалт

Бүтэн боршур

6–12-р ангийн **28 нэгж бүгд** А4 боршуртай. Байгуулалт бүрт бэлэн зураг, алхам тус бүрийн зураг, анхаарах зүйл, "Шалгах" мөр бий. Шууд хэвлэж хэрэглэнэ.

28	121	795	191
нэгж	байгуулалт	алхам	нүүр

Б.Солонгоо
Дизайн технологийн багш · Өвөрхангай аймгийн Бүрд сумын ЕБС

Бүрд сумын ерөнхий боловсролын сургууль · Дизайн технологийн хичээл

Байгуулалтын боршур

6–12-р анги · бүрэн цуглуулга · алхам алхмаар зурагт заавар

2026–2027 оны хичээлийн жил · 28 нэгж сэдэв

28	121	795	191
нэгж сэдэв	байгуулалт	алхам	нүүр

Боршурыг хэрхэн ашиглах вэ

1. Байгуулалт бүр нэг (зарим нь хоёр) нүүр эзэлнэ. **Бэлэн байгуулалт** нь эцсийн үр дүнг урьдчилан харуулна.
2. Алхмуудыг **дугаарын дарааллаар** давтана. Зураг бүр дээр тухайн алхамд нэмэгдсэн зүйл **улаанаар** тодорно.
3. Алхам бүрийг дэвтэр дээрээ хийж, доод талын **"Шалгах"** мөрөөр өөрийгөө шалгана.
4. Байгуулалтын туслах шугам, нумыг **арилгахгүй** — багш тэдгээрээр ажлыг чинь үнэлнэ.

Шугамын тэмдэглэгээ

- үндсэн бүдүүн — бэлэн дүрсийн контур
- нимгэн — байгуулалтын шугам, нум
- тасархай — туслах шугам
- цэг-зураас — тэнхлэг, тэгш хэм
- **улаан** — тухайн алхамд ШИНЭЭР нэмэгдсэн

Зургууд нь интерактив ажлын хуудасны "✎ Байгуулалт" табтай яг ижил эх сурвалжаас гардаг.

Анги	I улирал	II улирал	III улирал	IV улирал	Байгуулалт	Нүүр
6	Гортигийн байгуулалтууд	Оёдлын технологи	Гар урлал ба хоолны технологи	Техникийн механизмууд	21	29
7	Зураг зүйн байгуулалтууд	Оёдлын технологи	Дэгээ зүүний сүлжмэл	Хоол ба техникийн бүдүүвч	18	31
8	Зураг зүйн байгуулалтууд	Юбканы эсгүүр байгуулах	Хос зүүний сүлжмэл ба чанамал	Техникийн механизм ба хэлхээ	17	29
9	Зураг зүйн байгуулалтууд	Баривчны эсгүүр ба технологи	Зүймэл урлал ба сүүн бүтээгдэхүүн	Кинематик бүдүүвч ба цахилгаан хэлхээ	16	26
10	Дүрслэх геометрийн байгуулалтууд	Холбоос ба график дизайн	Мөртэй хувцасны эсгүүр	Зуурмагийн технологи ба шуумал	16	26
11	Хавтгайн байгуулалт ба бүдүүвч	Барилгын зураг ба ландшафт	Үндэсний хувцасны эсгүүр	Мах боловсруулах ба хадгалах	17	25
12	Биетийн огтлол ба дэлгээс	Гэрэл зураг ба анимейшн	Гоёлын даашинзны эсгүүр	Үйлчилгээ, механик ба электроник	16	25

1 Нэгжийн хураангуй

6-1 — 6-4 · 21 байгуулалт

6-1 Гортигийн байгуулалтууд — 10 нүүр

1. Хэрчмийг 2 тэнцүү хуваах
   хич 1 · 4 алхам
2. Хэрчмийг 5 тэнцүү хуваах — зэрэгцээ шулууны арга
   хич 1 · 5 алхам
3. Тойргийг 3 тэнцүү хуваах
   хич 3 · 5 алхам
4. Тойргийг 6 тэнцүү хуваах
   хич 3 · 5 алхам
5. Тойргийг 12 тэнцүү хуваах
   хич 3 · 6 алхам
6. Тойргийг 5 тэнцүү хуваах
   хич 4 · 6 алхам
7. Өнцгийг тэнцүү хуваах
   хич 4 · 5 алхам
8. Тойргийг 8 тэнцүү хуваах
   хич 2 · 5 алхам

6-2 Оёдлын технологи — 6 нүүр

1. Ширхэглэгийн чиглэл тогтоох
   хич 1 · 6 алхам
2. Энгийн гар оёдол
   хич 2 · 6 алхам
3. Гоёл чимэглэлийн гар оёдол
   хич 2 · 6 алхам
4. Багаж хэрэгслийн савны эсгүүр
   хич 8 · 6 алхам

6-3 Гар урлал ба хоолны технологи — 7 нүүр

1. Утасны уртыг тооцох
   хич 2 · 6 алхам
2. Мушгиа зангилаа
   хич 3 · 6 алхам
3. Ташуу (хавтгай) зангилаа
   хич 3 · 6 алхам
4. Сувсан эдлэлийн схем унших
   хич 4 · 6 алхам
5. Хүнс хэрчих хэлбэрүүд
   хич 7 · 7 алхам

6-4 Техникийн механизмууд — 6 нүүр

1. Хөшүүргэн механизм
   хич 2 · 7 алхам
2. Шүдэт ба гинжин дамжуулга
   хич 3 · 6 алхам
3. Нударган механизм
   хич 7 · 6 алхам
4. Хөдөлгөөнт бүтээл угсрах
   хич 6 · 6 алхам

2 Нэгжийн хураангуй

7-1 — 8-2 · 27 байгуулалт

7-1 Зураг зүйн байгуулалтууд — 12 нүүр

1. Босоо шрифтийн тор
   хич 3 · 7 алхам
2. Хэмжээний шугам тавих
   хич 3 · 6 алхам
3. Овал байгуулах (хоёр тойргийн арга)
   хич 4 · 7 алхам
4. Овоид байгуулах
   хич 4 · 7 алхам
5. Дөлгөөн холболт (шулуун ба тойрог)
   хич 5 · 7 алхам
6. Конусын дэлгээс
   хич 8 · 6 алхам
7. Цилиндрийн дэлгээс
   хич 8 · 5 алхам

7-2 Оёдлын технологи — 8 нүүр

1. Жижиг уутны эсгүүр (12×16 см)
   хич 4 · 7 алхам
2. Эсгүүрийг даавуун дээр байрлуулах
   хич 4 · 6 алхам
3. Гар оёдлын үндсэн төрөл
   хич 3 · 6 алхам
4. Хэрээсэн хатгамлын схем
   хич 5 · 6 алхам

7-3 Дэгээ зүүний сүлжмэл — 6 нүүр

1. Дэгээ зүүний бүтэц ба сонголт
   хич 1 · 6 алхам
2. Хонин холбооны тойргоор эхлэх
   хич 3 · 6 алхам
3. Схемийн тэмдэглэгээ унших
   хич 2 · 6 алхам
4. Тойргоор сүлжих — нэмэх арга
   хич 3 · 6 алхам

7-4 Хоол ба техникийн бүдүүвч — 5 нүүр

1. Хүнсний бүтээгдэхүүн хэрчих хэлбэр
   хич 3 · 6 алхам
2. Механик дамжуулгын кинематик бүдүүвч
   хич 5 · 6 алхам
3. Цахилгаан хэлхээний схем зурах
   хич 7 · 6 алхам

8-1 Зураг зүйн байгуулалтууд — 9 нүүр

1. А4 хүрээ ба үндсэн бичээс
   хич 1 · 6 алхам
2. Гурван проекц байгуулах
   хич 2 · 7 алхам
3. Диметр ба изометрийн тэнхлэг
   хич 4 · 6 алхам
4. Парабол — F фокусын арга
   хич 6 · 7 алхам
5. Сав баглааны дэлгээс (призм)
   хич 8 · 7 алхам

8-2 Юбканы эсгүүр байгуулах — 6 нүүр

1. Хэмжээ авах (Тб, Тө, Ую, Өс)
   хич 3 · 6 алхам
2. Шулуун юбканы суурь эсгүүр
   хич 3 · 8 алхам
3. Наран юбканы эсгүүр
   хич 4 · 6 алхам
4. Эсгэх: үлгэр байрлуулж нэмэлт тавих
   хич 5 · 6 алхам

3 Нэгжийн хураангуй

8-3 — 9-4 · 24 байгуулалт

8-3 Хос зүүний сүлжмэл ба чанамал

7 нүүр

1. Хос зүүний үндсэн гогцоо
   хич 2 · 5 алхам
2. Резин ба ханан сүлжээсний схем
   хич 3 · 6 алхам
3. Туршилтын дээж ба нягтшил
   хич 1 · 6 алхам
4. Чанамал бэлтгэх технологи
   хич 7 · 6 алхам

8-4 Техникийн механизм ба хэлхээ

7 нүүр

1. Нударган механизм
   хич 3 · 6 алхам
2. Тахир гол шатуны механизм
   хич 3 · 6 алхам
3. Мальтийн механизм
   хич 3 · 6 алхам
4. Энгийн цахилгаан хэлхээний схем
   хич 6 · 7 алхам

9-1 Зураг зүйн байгуулалтууд

8 нүүр

1. Тойргийн изометр (0,71d ба 1,22d)
   хич 4 · 8 алхам
2. Огтлол ба огтлогч хавтгайн тэмдэглэгээ
   хич 2 · 7 алхам
3. Хагас байдал — хагас зүсэлт
   хич 3 · 6 алхам
4. Изометрийн 1/4 тайралт ба зураасалт
   хич 5 · 7 алхам

9-2 Баривчны эсгүүр ба технологи

6 нүүр

1. Хэмжээ авах (Тх, Тц, Тбуг, Уд, Ух)
   хич 3 · 7 алхам
2. Ухаж эсгэх арга
   хич 5 · 6 алхам
3. Баривч оёх дараалал
   хич 5 · 7 алхам
4. Сампин ба шилбэ бэлтгэх
   хич 6 · 6 алхам

9-3 Зүймэл урлал ба сүүн бүтээгдэхүүн

6 нүүр

1. Зүймэл хэсгийн үлгэр (0,75 см нэмэлт)
   хич 2 · 7 алхам
2. Блокуудыг эгнээгээр нэгтгэх
   хич 3 · 7 алхам
3. Тараг бүрэх технологи
   хич 6 · 6 алхам
4. Аарц салгаж ааруул хэвлэх
   хич 7 · 6 алхам

9-4 Кинематик бүдүүвч ба цахилгаан хэлхээ

6 нүүр

1. Кинематик бүдүүвчийн тэмдэглэгээ
   хич 4 · 6 алхам
2. Дамжуулгын харьцаа бодох
   хич 5 · 6 алхам
3. Машины 4 үндсэн хэсэг
   хич 3 · 5 алхам
4. Дараалсан ба зэрэгцээ холболт
   хич 6 · 7 алхам

4 Нэгжийн хураангуй

10-1 — 11-2 · 25 байгуулалт

10-1 Дүрслэх геометрийн байгуулалтууд — 7 нүүр

1. Цэгийн проекц ба эпюр
   хич 2 · 7 алхам
2. Хэрчмийн бодит урт — гурвалжны арга
   хич 3 · 7 алхам
3. Онцгой байршилтай шулуун
   хич 4 · 6 алхам
4. Нүүрний зүсэлт байгуулах
   хич 7 · 7 алхам

10-2 Холбоос ба график дизайн — 6 нүүр

1. Боолтон холбоосыг тооцоолон зурах
   хич 1 · 8 алхам
2. Салдаггүй холбоос — гагнаасын тэмдэглэгээ
   хич 2 · 6 алхам
3. Алтан харьцаагаар зохиомжийн тор байгуулах
   хич 3 · 7 алхам
4. Мэдээллийн тэмдэг (лого) модульт тор дээр
   хич 5 · 7 алхам

10-3 Мөртэй хувцасны эсгүүр — 7 нүүр

1. Хүний биеэс хэмжээ авах
   хич 1 · 8 алхам
2. Мөртэй хувцасны суурь үлгэр — AP хэсэг
   хич 2 · 8 алхам
3. Суурьгүй (эвхмэл) захны эсгүүр байгуулах
   хич 3 · 7 алхам
4. Эсгүүрийг даавуун дээр байрлуулах
   хич 5 · 7 алхам

10-4 Зуурмагийн технологи ба шуумал — 6 нүүр

1. Хөрөнгөтэй зуурмаг бэлтгэх
   хич 3 · 7 алхам
2. Өндөгтэй зуурмаг бэлтгэх
   хич 3 · 7 алхам
3. Тослог ба чанамал зуурмаг
   хич 4 · 8 алхам
4. Шуумалын урлалаар жижиг эдлэл хийх
   хич 7 · 7 алхам

11-1 Хавтгайн байгуулалт ба бүдүүвч — 7 нүүр

1. Хавтгай дахь гол шулуун (h ба f)
   хич 1 · 7 алхам
2. Проекцлогч хавтгайн бодит хэмжээ (эргүүлэх арга)
   хич 4 · 7 алхам
3. Цэгээс проекцлогч хавтгай хүртэлх зай
   хич 3 · 6 алхам
4. Шулуун ба хавтгайн огтлолцол
   хич 3 · 6 алхам
5. Кинематик бүдүүвч зурах
   хич 7 · 7 алхам

11-2 Барилгын зураг ба ландшафт — 6 нүүр

1. Давхрын план зураг байгуулах
   хич 3 · 8 алхам
2. Барилгын фасад ба өндрийн тэмдэг
   хич 3 · 7 алхам
3. Савхан бүтцээр орон зайн зохиомж хийх
   хич 4 · 6 алхам
4. Ландшафтын план зураг гаргах
   хич 6 · 7 алхам

5 Нэгжийн хураангуй

11-3 — 12-4 · 24 байгуулалт

11-3 Үндэсний хувцасны эсгүүр — 6 нүүр

1. Дээл эсгэх таван арга
   хич 5 · 7 алхам
2. Дээлний энгэрийн загварчилгаа
   хич 3 · 8 алхам
3. Торгон материалыг эсгэх технологи
   хич 4 · 7 алхам
4. Хувцсыг үндэсний хээгээр чимэглэх
   хич 7 · 7 алхам

11-4 Мах боловсруулах ба хадгалах — 6 нүүр

1. Махны анхан шатны боловсруулалт (7 үе шат)
   хич 3 · 8 алхам
2. Мах хадгалах орчин үеийн зургаан арга
   хич 4 · 7 алхам
3. Мах хадгалах уламжлалт арга
   хич 5 · 7 алхам
4. Даавуу хатгамаллах урлаг
   хич 7 · 7 алхам

12-1 Биетийн огтлол ба дэлгээс — 7 нүүр

1. Призмийг хавтгайгаар огтлох
   хич 3 · 8 алхам
2. Конусыг хавтгайгаар огтлох
   хич 4 · 7 алхам
3. Налуу огтлогдсон призмийн дэлгээс — ӨНХРҮҮЛЭХ арга
   хич 5 · 8 алхам
4. Конусын дэлгээс — ГУРВАЛЖНЫ арга
   хич 6 · 8 алхам

12-2 Гэрэл зураг ба анимейшн — 6 нүүр

1. Гэрэл зургийн зохиомж байгуулах
   хич 2 · 7 алхам
2. Экспозицийн гурвалжин
   хич 2 · 7 алхам
3. Сториборд (зураглалын хуудас) байгуулах
   хич 5 · 7 алхам
4. Хайчилбар анимейшн (CUTOUT) бүтээх
   хич 6 · 7 алхам

12-3 Гоёлын даашинзны эсгүүр — 6 нүүр

1. Танаас шилжүүлэх арга (энгэрийн загварчилгаа)
   хич 3 · 7 алхам
2. Солонго (дугуй) хормой байгуулах
   хич 4 · 7 алхам
3. Материалын шинж чанарыг тодорхойлох
   хич 5 · 7 алхам
4. Эсгэх, оёх технологийн дараалал (ААД)
   хич 6 · 7 алхам

12-4 Үйлчилгээ, механик ба электроник — 6 нүүр

1. Ширээ засалтын дараалал
   хич 3 · 8 алхам
2. Тахир гол–гулгуурт механизмын байрлалын план
   хич 4 · 8 алхам
3. Ардуино — LED гэрэл удирдах хэлхээ
   хич 6 · 7 алхам
4. Зураас дагагч робот — мэдрэгчийн логик
   хич 8 · 8 алхам

Бүрд сумын ерөнхий боловсролын сургууль · Дизайн технологийн хичээл

Гортигийн байгуулалтууд

Алхам алхмаар — зурагт заавар

6-р анги · 1-р улирал · "Зураг зүй" нэгж сэдэв

№	Байгуулалтын нэр	Хичээл	Алхам	Эх сурвалж
1	Хэрчмийг 2 тэнцүү хуваах	Хичээл 1	4	Гортигийн үндсэн байгуулалт
2	Хэрчмийг 5 тэнцүү хуваах — зэрэгцээ шулууны арга	Хичээл 1	5	Хэрчмийг олон тэнцүү хэсэгт хуваах
3	Тойргийг 3 тэнцүү хуваах	Хичээл 3	5	Сурах бичиг · Хүснэгт 1.3 (х.15)
4	Тойргийг 6 тэнцүү хуваах	Хичээл 3	5	Сурах бичиг · Хүснэгт 1.5 (х.18)
5	Тойргийг 12 тэнцүү хуваах	Хичээл 3	6	Сурах бичиг · Хүснэгт 1.6 (х.20)
6	Тойргийг 5 тэнцүү хуваах	Хичээл 4	6	Дизайн, технологийн багш нарын холбооны арга
7	Өнцгийг тэнцүү хуваах	Хичээл 4	5	Сурах бичиг · Хүснэгт 1.9 (х.23)
8	Тойргийг 8 тэнцүү хуваах	Хичээл 2	5	Сурах бичиг · 1.6 (х.23) — өнцгийг тэнцүү хуваах аргаар
	Нийт	**8 байгуулалт**	**41**	

Хэрэглэх багаж

- **Гортиг** — нум, тойрог татах үндсэн багаж
- **Шугам** (30 см), **өнцөг хэмжигч**
- **Харандаа** — Т буюу ТМ, хурц ирлэсэн
- **Баллуур**, зөөлөн даавуу

Гортигийн үзүүр ба харандааны ир нэг түвшинд байх ёстой. Нумыг нэг хөдөлгөөнөөр, гортигоо нугалалгүй татна.

Шугамын тэмдэглэгээ

———	үндсэн бүдүүн — бэлэн дүрсийн контур
———	нимгэн — байгуулалтын шугам, нум
- - - - - - -	тасархай — туслах шугам
— · — · — ·	цэг-зураас — тэнхлэг, тэгш хэм
———	**улаан** — тухайн алхамд ШИНЭЭР нэмэгдсэн

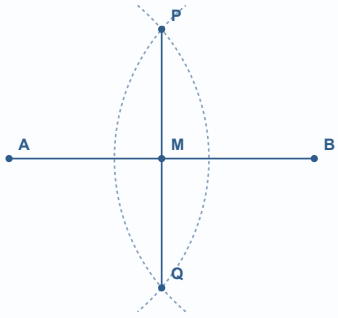
Боршурыг хэрхэн ашиглах вэ

1. Байгуулалт бүр нэг (өргөн зурагтай нь хоёр) нүүр эзэлнэ. **Бэлэн байгуулалт** нь эцсийн үр дүнг урьдчилан харуулна.
2. Алхмуудыг **дугаарын дараалаар** давтана. Зураг бүр дээр тухайн алхамд нэмэгдсэн зүйл **улаанаар** тодорно.
3. Алхам бүрийг дэвтэр дээрээ хийж, нүүрийн доод талын **"Шалгах"** мөрөөр өөрийгөө шалгана.
4. Байгуулалтын туслах шугам, нумыг **арилгахгүй** — багш тэдгээрээр ажлыг чинь үнэлнэ.

I

Хэрчмийг 2 тэнцүү хуваах

Хичээл 1 · Гортигийн үндсэн байгуулалт · 4 алхам



Бэлэн байгуулалт

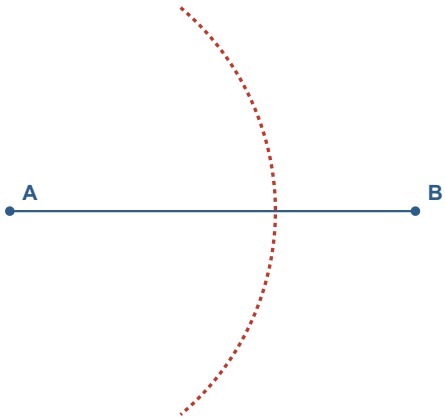
Юу сурах вэ. Хэрчмийг гортигоор яг тэнцүү хоёр хуваах, дундаж цэг ба перпендикуляр босгох.

Анхаарах зүйл. Нумын радиусыг AB-ийн ХАГАСААС ИХ авна — бага бол нумууд огтлолцохгүй. PQ шулуун нь AB-д перпендикуляр тул хэрчмийн тэгш хэмийн тэнхлэг болно.

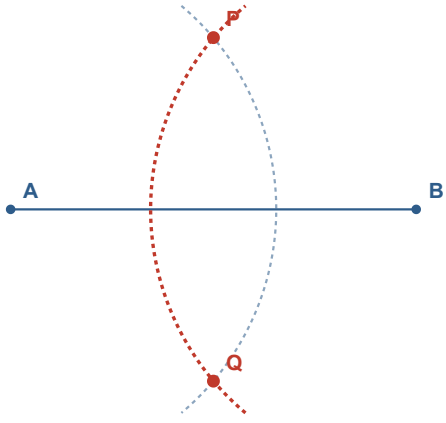
1 AB хэрчмийг зурна.



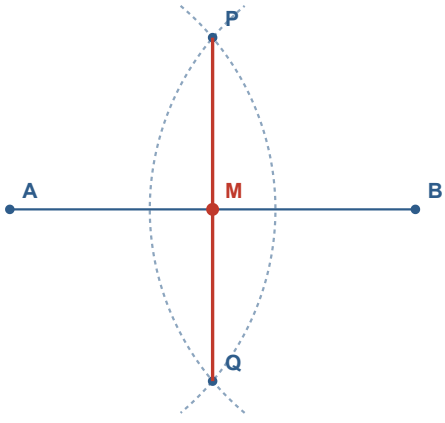
2 A цэг дээр гортигоо төвлөж, AB/2-оос их радиусаар нум татна.



3 B цэг дээр мөн тэр радиусаар нум татна. Нумууд P, Q цэгт огтлолцоно.



4 P, Q-г холбоно. Энэ шулуун AB-г M цэгт тэнцүү хуваана.

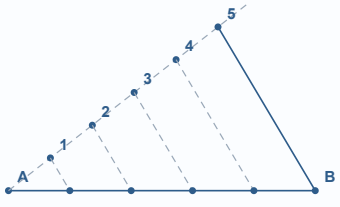


Шалгах. AM ба MB-г шугамаар хэмжихэд тэнцүү гарах ёстой.

II

Хэрчмийг 5 тэнцүү хуваах — зэрэгцээ шулууны арга

Хичээл 1 · Хэрчмийг олон тэнцүү хэсэгт хуваах · 5 алхам



Бэлэн байгуулалт

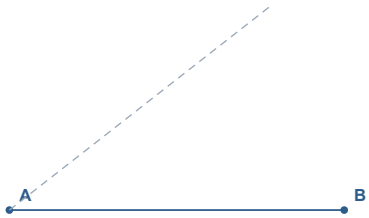
Юу сурах вэ. Хэрчмийг дурын тооны (энд 5) тэнцүү хэсэгт зэрэгцээ шулууны аргаар хуваах.

Анхаарах зүйл. Туслах шулуун дээрх 5 хэрчим хоорондоо тэнцүү байна — гортигийн нээлтийг байгуулалт дуустал ӨӨРЧЛӨХГҮЙ. Туслах шулууны өнцөг дурын (30–60° тохиромжтой).

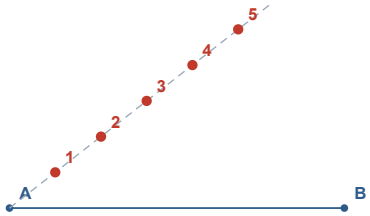
1 AB хэрчмийг зурна.



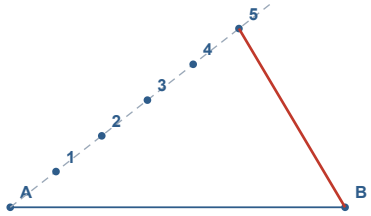
2 A цэгээс дурын өнцгөөр туслах шулуун татна.



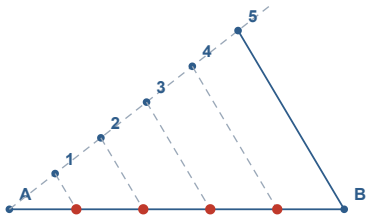
3 Туслах шулуун дээр гортигоор тэнцүү 5 хэрчим тэмдэглэнэ.



4 5 дугаар цэгийг B-тэй холбоно.



5 Үлдсэн цэгүүдээс 5B-тэй зэрэгцээ шулуун татаж AB-г огтолно. AB 5 тэнцүү хуваагдана.

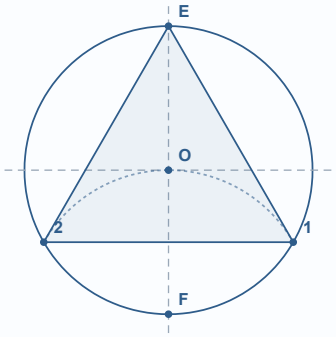


Шалгах. AB дээрх 5 хэсгийг хэмжихэд бүгд тэнцүү; сүүлийн зэрэгцээ шулуун яг B цэгээр гарна.

III

Тойргийг 3 тэнцүү хуваах

Хичээл 3 · Сурах бичиг · Хүснэгт 1.3 (х.15) · 5 алхам

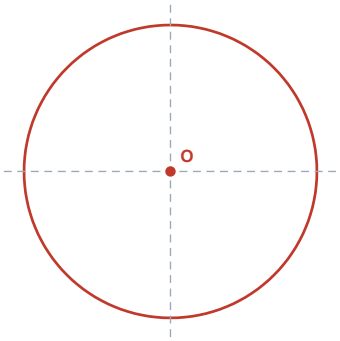


Бэлэн байгуулалт

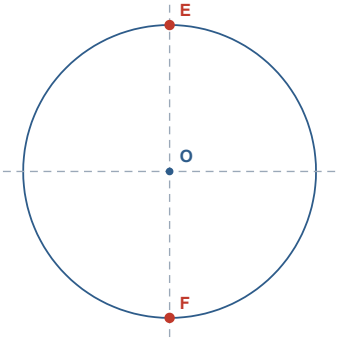
Юу сурах вэ. Тойргийг 3 тэнцүү хуваах, зөв гурвалжин байгуулах (төв өнцөг 120°).

Анхаарах зүйл. Нум татах радиус нь тойргийн R-тэй ЯГ тэнцүү байна. Зөвхөн НЭГ захын цэг дээр нум татахад хангалттай — гурав дахь цэг нь эсрэг захын цэг өөрөө.

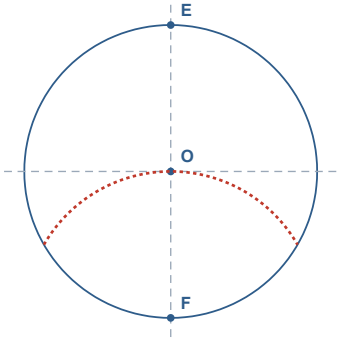
1 Тэгш хэмийн тэнхлэг татаж, O төвтэй R радиустай тойрог байгуулна.



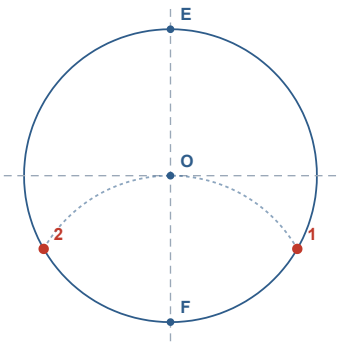
2 Тойргийн дээд ба доод захын цэгийг тэмдэглэнэ.



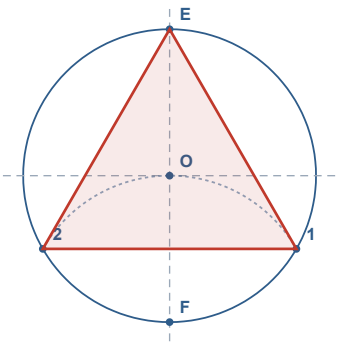
3 ДООД захын цэг дээр гортигоо төвлөж R хэмжээгээр нум татна.



4 Нум тойргийг хоёр цэгт огтолно. Эдгээр ба дээд цэг — 3 хуваалт.



5 Цэгүүдийг холбоход зөв гурвалжин үүснэ. Төв өнцөг 360° : 3 = 120°.

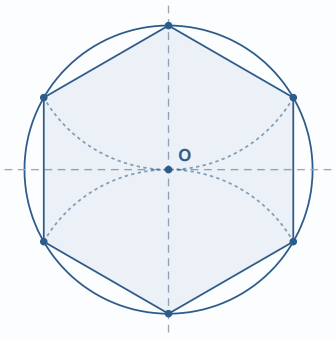


Шалгах. Гурвалжны гурван тал тэнцүү; төв өнцөг 360° : 3 = 120°.

IV

Тойргийг 6 тэнцүү хуваах

Хичээл 3 · Сурах бичиг · Хүснэгт 1.5 (х.18) · 5 алхам

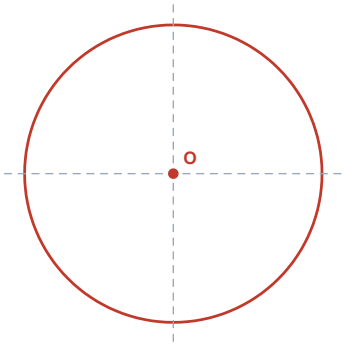


Бэлэн байгуулалт

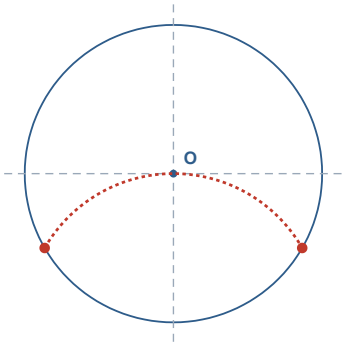
Юу сурах вэ. Тойргийг 6 тэнцүү хуваах, зөв зургаан өнцөгт байгуулах (60°).

Анхаарах зүйл. R радиусаар татсан нум тойргийг үргэлж 60°-т оногдолог — зургаан өнцөгтийн тал нь тойргийн РАДИУСТАЙ ТЭНЦҮҮ. Энэ бол хамгийн хурдан шалгалт.

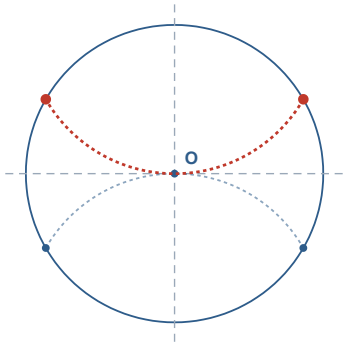
1 О төвтэй R радиустай тойрог, тэгш хэмийн тэнхлэг байгуулна.



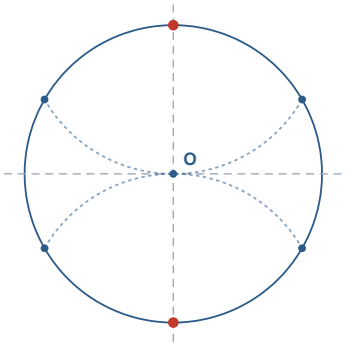
2 ДООД захын цэг дээр гортигоо төвлөж R хэмжээгээр нум татна.



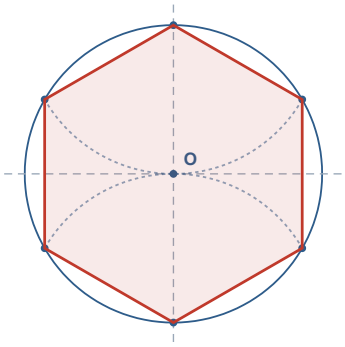
3 ДЭЭД захын цэг дээр мөн R хэмжээгээр нум татна.



4 Нийт 6 цэг үүснэ. Дээд, доод цэг мөн хуваалтад орно.



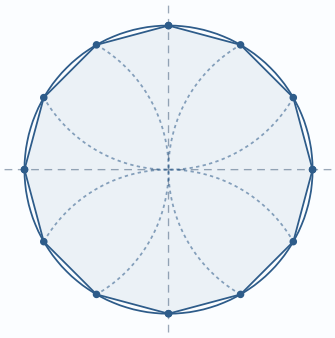
5 Цэгүүдийг холбоход зөв зургаан өнцөгт үүснэ. Төв өнцөг 360° : 6 = 60°.



Шалгах. Зургаан талыг гортигоор хэмжихэд бүгд R-тэй тэнцүү.

V Тойргийг 12 тэнцүү хуваах

Хичээл 3 · Сурах бичиг · Хүснэгт 1.6 (х.20) · 6 алхам

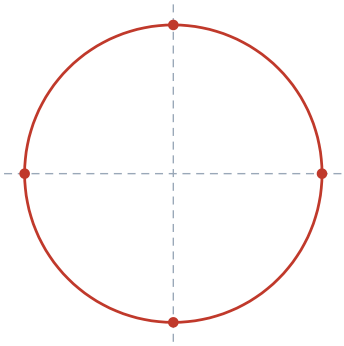


Бэлэн байгуулалт

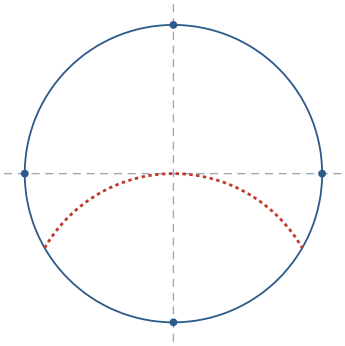
Юу сурах вэ. Тойргийг 12 тэнцүү хуваах, цагийн хуваарь, розетт зурах суурь (30°).

Анхаарах зүйл. Дөрвөн захын цэг бүр дээр R радиусаар нум татахад 8 шинэ цэг нэмэгдэж, тэнхлэгийн 4 цэгтэй нийлээд 12 болно. Нум бүрийг тойргийг огтлотол л татна.

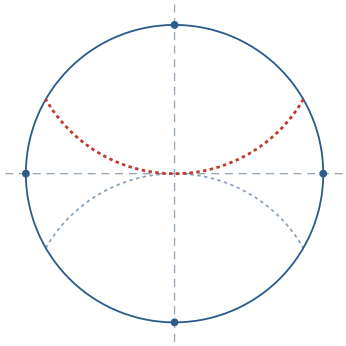
1 О төвтэй тойрог, хоёр тэнхлэг байгуулна. Дээд, доод, зүүн, баруун захын цэгийг тэмдэглэнэ.



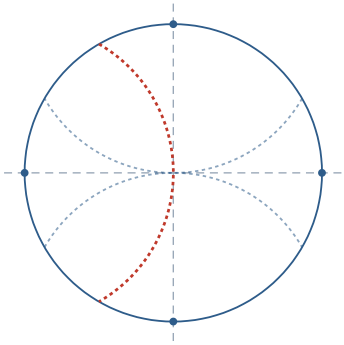
2 ДООД захын цэг дээр R хэмжээгээр нум татна.



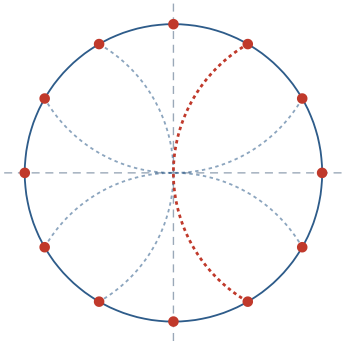
3 ДЭЭД захын цэг дээр R хэмжээгээр нум татна.



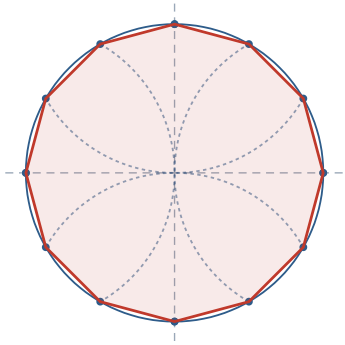
4 ЗҮҮН захын цэг дээр R хэмжээгээр нум татна.



5 БАРУУН захын цэг дээр R хэмжээгээр нум татна. Нийт 12 цэг үүснэ.



6 Цэгүүдийг холбоход зөв арван хоёр өнцөгт үүснэ. Төв өнцөг 360° : 12 = 30°.

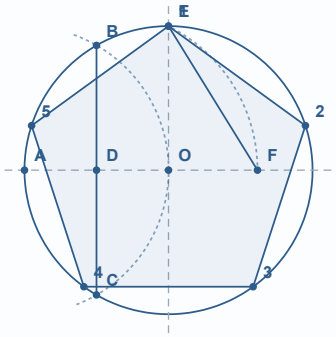


Шалгах. Хөрш цэгүүдийн хоорондох нумууд тэнцүү; төв өнцөг 360° : 12 = 30°.

VI

Тойргийг 5 тэнцүү хуваах

Хичээл 4 · Дизайн, технологийн багш нарын холбооны арга · 6 алхам

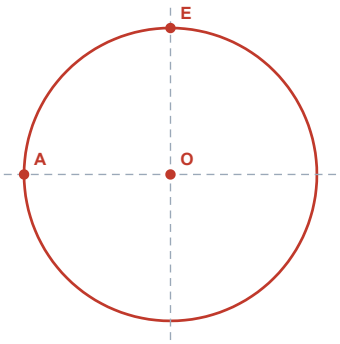


Бэлэн байгуулалт

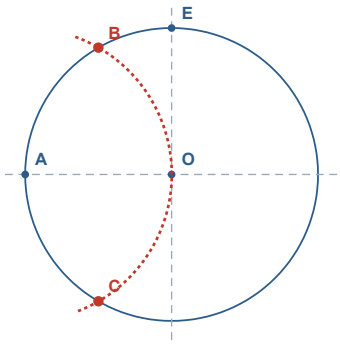
Юу сурах вэ. Тойргийг 5 тэнцүү хуваах, зөв таван өнцөгт ба таван хошуут од байгуулах (72°).

Анхаарах зүйл. DE хэмжээг гортигоор авахдаа D цэгийг ЗААВАЛ төв болгоно. EF хэрчим нь таван өнцөгтийн тал юм — бусад аргаар хэмжиж болохгүй.

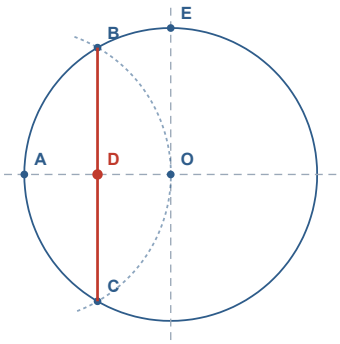
1 Тойрог, тэнхлэг байгуулна. Төв O, зүүн үзүүр A, дээд үзүүр E.



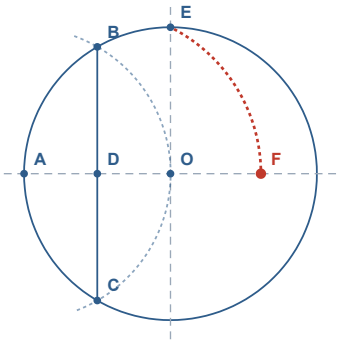
2 A цэг дээр гортигоо төвлөж, тойргийн төв O-г дайрсан нум татна. Тойрог дээр B, C цэг үүснэ.



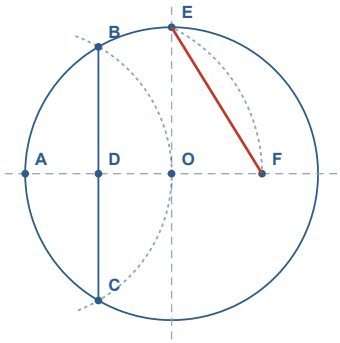
3 B ба C цэгийг холбоно. Уг шулуун хэвтээ тэнхлэгийг D цэгт огтолно.



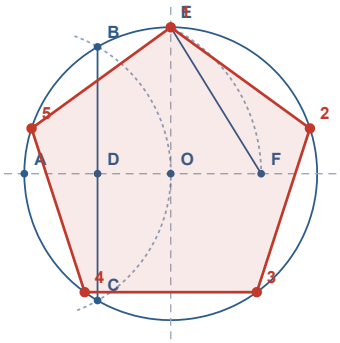
4 D цэг дээр төвлөж DE хэмжээгээр нум татан хэвтээ тэнхлэгийг F цэгт огтлуулна.



5 EF хэрчмийн урт нь зөв таван өнцөгтийн тал болно.



6 EF хэмжээг гортигоор авч, E цэгээс эхлэн тойрог дээр 5 удаа тасална. Төв өнцөг 360° : 5 = 72°.

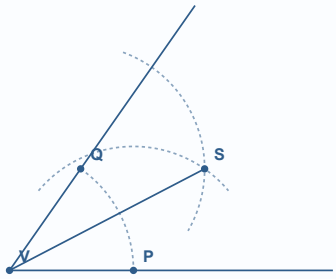


Шалгах. EF-ийг 5 удаа тасалсны дараа сүүлийн цэг эхний цэг дээр яг буух ёстой.

VII

Өнцгийг тэнцүү хуваах

Хичээл 4 · Сурах бичиг · Хүснэгт 1.9 (х.23) · 5 алхам

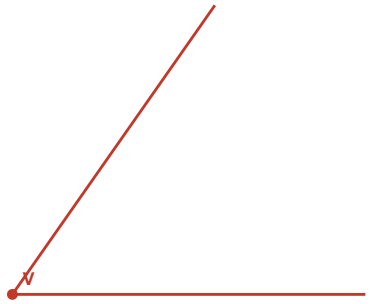


Бэлэн байгуулалт

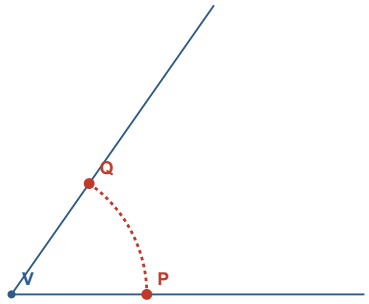
Юу сурах вэ. Өнцгийг тэнцүү хоёр хуваах (биссектрис байгуулах), дахин хуваалтаар 4, 8 хэсэг гаргах.

Анхаарах зүйл. Гурван нум БҮГД ИЖИЛ радиустай байна. Эхний нумыг өнцгийн хоёр талыг хоёуланг нь огтлотол татна.

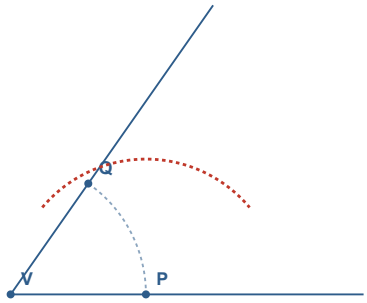
1 Өнцөг байгуулна. Оройг V гэж тэмдэглэнэ.



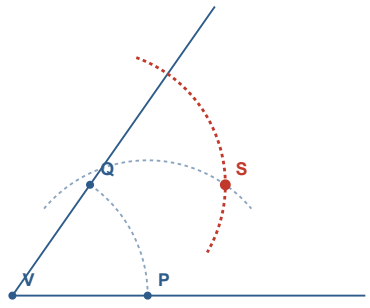
2 V оройд гортигоо төвлөж R = 30 мм нумаар талуудыг огтолно.



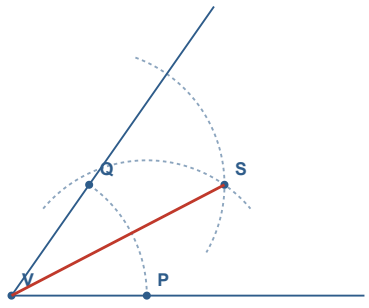
3 P цэг дээр төвлөж мөн R хэмжээгээр нум татна.



4 Q цэг дээр мөн R хэмжээгээр нум татна. Нумууд S цэгт огтлолцоно.



5 V ба S-г холбоход өнцөг тэнцүү хуваагдана. Дахин давтвал 4 хэсэг болно.

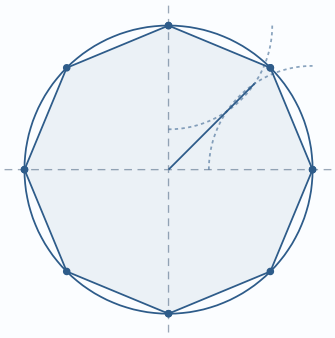


Шалгах. Өнцөг хэмжигчээр хоёр хэсгийг хэмжихэд тэнцүү; VS нь өнцгийн биссектрис.

VIII

Тойргийг 8 тэнцүү хуваах

Хичээл 2 · Сурах бичиг · 1.6 (х.23) — өнцгийг тэнцүү хуваах аргаар · 5 алхам

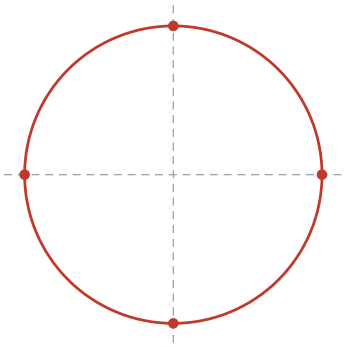


Бэлэн байгуулалт

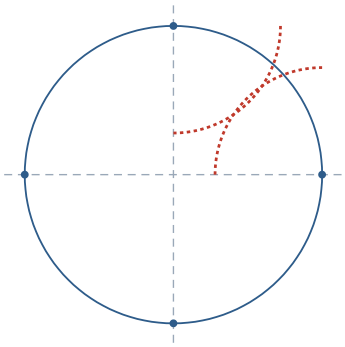
Юу сурах вэ. Тойргийг 8 тэнцүү хуваах — тэнхлэгийн 4 хуваалтыг өнцөг хуваах аргаар нягтруулах (45°).

Анхаарах зүйл. Эхлээд хоёр тэнхлэг тойргийг 4 хэсэгт (90°) хуваана. Дараа нь зэргэлдээ хоёр цэгийн хоорондох өнцгийг тэнцүү хуваахад 8 болно.

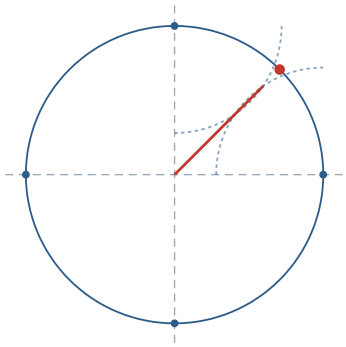
1 О төвтэй тойрог, хоёр тэнхлэг татна. Тойрог 4 тэнцүү хуваагдана (90°).



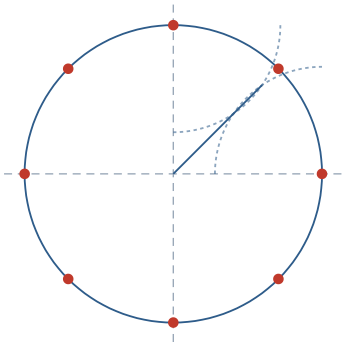
2 Хоёр зэргэлдээ цэг дээр төвлөж ижил радиусаар нум татна.



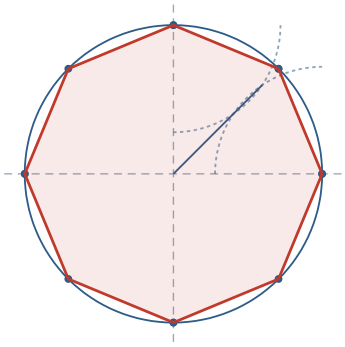
3 Нумын огтлолцлыг төвтэй холбоход нум тэнцүү хуваагдана.



4 Дөрвөн хэсэг бүрт давтана. Нийт 8 цэг үүснэ (45°).



5 Цэгүүдийг холбоход зөв найман өнцөгт үүснэ. Төв өнцөг 360° : 8 = 45°.



Шалгах. Найман талыг хэмжихэд тэнцүү; төв өнцөг 360° : 8 = 45°.

Бие даан хийх даалгавар

А4 цаасан дээр гортиг, шугамаар гүйцэтгэнэ · туслах шугамыг арилгахгүй

№	Даалгавар	Гүйцэтгэсэн	Багшийн тэмдэглэл
1	80 мм урт хэрчим зурж 2 тэнцүү хуваа. Дундаж цэгээс перпендикуляр босго.	☐	
2	95 мм урт хэрчмийг 5 тэнцүү хуваа. Хэсэг бүрийн уртыг хэмжиж бич: ____ мм.	☐	
3	R = 40 мм тойрог байгуулж 3 тэнцүү хуваа, зөв гурвалжин зур.	☐	
4	R = 35 мм тойргийг 6 тэнцүү хуваа. Зургаан өнцөгтийн талыг хэмжиж R-тэй харьцуул.	☐	
5	R = 45 мм тойргийг 12 тэнцүү хуваа. Хуваалтыг ашиглан цагийн хуваарь зур.	☐	
6	R = 40 мм тойргийг 5 тэнцүү хуваа. Цэгүүдийг нэг алгасан холбож таван хошуут од гарга.	☐	
7	70°-ын өнцөг байгуулж тэнцүү хуваа. Дахин хуваагаад 4 хэсэг болго.	☐	
8	R = 40 мм тойргийг 8 тэнцүү хуваа. Зөв найман өнцөгт зур.	☐	

Өөрийгөө үнэлэх

- Байгуулалтын дарааллыг зааврын дагуу баримталсан ☐
- Гортиг, шугам, өнцөг хэмжигчээ зөв хэрэглэсэн ☐
- Үр дүнг хэмжиж шалгасан ("Шалгах" мөрөөр) ☐
- Үндсэн контурыг бүдүүн, туслахыг нимгэн зурсан ☐
- Цаас цэвэр, шугам тод ☐

Үнэлгээний түвшин

VIII	90–100%	IV	50–59%
VII	80–89%	III	40–49%
VI	70–79%	II	30–39%
V	60–69%	I	0–29%

Даалгавар бүр 5 оноо · нийт 40 оноо.

Сурагчийн нэр: _____ Анги: _____

Огноо: _____ Багш: _____

Бүрд сумын ерөнхий боловсролын сургууль · Дизайн технологийн хичээл

Мөртэй хувцасны эсгүүр

Хэмжээ авах · суурь үлгэр · зах · эсгүүр байрлуулах

10-р анги · 3-р улирал · "Мөртэй хувцас зохион бүтээлт, эсгэх, оёх технологи" нэгж сэдэв

№	Байгуулалтын нэр	Хичээл	Алхам	Эх сурвалж
1	Хүний биеэс хэмжээ авах	Хичээл 1	8	Х х.90–91, 2.2 хүснэгт — Т, У, Ө, Өн, З тэмдэглэгээ
2	Мөртэй хувцасны суурь үлгэр — АР хэсэг	Хичээл 2	8	Х х.94, 2.5 хүснэгт — 42 размер (Тц 84, Тб 64, Тө 90)
3	Суурьгүй (эвхмэл) захны эсгүүр байгуулах	Хичээл 3	7	Х — суурьтай болон суурьгүй захны эсгүүр
4	Эсгүүрийг даавуун дээр байрлуулах	Хичээл 5	7	Х — эсгэх технологи, үндсэн утасны чиглэл
	Нийт	**4 байгуулалт**	**30**	

Хэрэглэх багаж

- **Туузан метр**, **шугам** (50 см), **лекал**
- **Гортиг**, харандаа, баллуур
- **Хайч**, **дардас зүү**, шохой
- Миллиметрийн цаас (М1:4), **индүү**

Хэмжээг хосоороо, нимгэн хувцастай, бэлхүүсэнд тууз бүсэлсэн байдалд авна. Өөрийн хэмжээг өөрөө авч болохгүй.

Шугамын тэмдэглэгээ

———	үндсэн бүдүүн — бэлэн дүрсийн контур
———	нимгэн — байгуулалтын шугам, нум
– – – – –	тасархай — туслах шугам
— · — · — · —	цэг-зураас — тэнхлэг, тэгш хэм
———	**улаан** — тухайн алхамд ШИНЭЭР нэмэгдсэн

Боршурыг хэрхэн ашиглах вэ

1. Байгуулалт бүр нэг (өргөн зурагтай нь хоёр) нүүр эзэлнэ. **Бэлэн байгуулалт** нь эцсийн үр дүнг урьдчилан харуулна.
2. Алхмуудыг **дугаарын дарааллаар** давтана. Зураг бүр дээр тухайн алхамд нэмэгдсэн зүйл **улаанаар** тодорно.
3. Алхам бүрийг дэвтэр дээрээ хийж, нүүрийн доод талын **"Шалгах"** мөрөөр өөрийгөө шалгана.
4. Байгуулалтын туслах шугам, нумыг **арилгахгүй** — багш тэдгээрээр ажлыг чинь үнэлнэ.

I

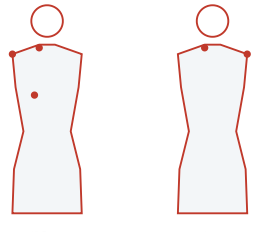
Хүний биеэс хэмжээ авах

Хичээл 1 · Х х.90–91, 2.2 хүснэгт — Т, У, Ө, Өн, З тэмдэглэгээ · 8 алхам

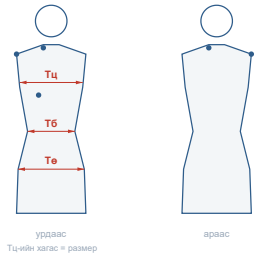
Юу сурах вэ. Биеэс хэмжээ авах Т/У/Ө/Өн/З системийг хэрэглэж хүснэгт бүрдүүлэх.

Анхаарах зүйл. Т — тойрог, У — урт, Ө — өргөн, Өн — өндөр, З — цэгүүдийн хоорондох зай. Тц-ийн ХАГАС нь хувцасны размерыг тодорхойлно.

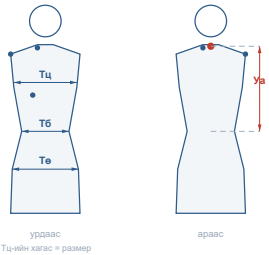
1 Биеийн галбирыг УРДААС ба АРААС харсан байдлаар зурж, антропометрийн цэгүүдийг тэмдэглэнэ.



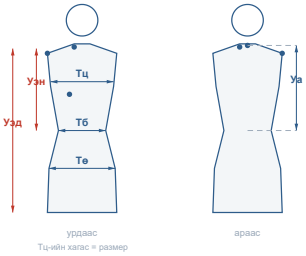
2 Т — ТОЙРОГ хэмжээ: Тц (цээж), Тб (бэлхүүс), Тө (өгзөг). Туузан метрээр бүсэлж хэмжинэ.



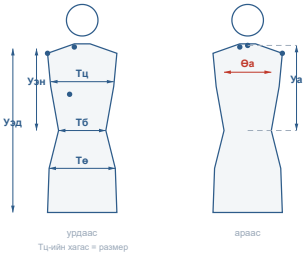
3 У — УРТЫН хэмжээ: Уа (арын урт) — 7-р нугалмаас бэлхүүс хүртэл.



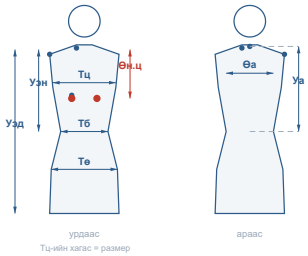
4 Уэн (энгэрийн урт) — хүзүүний хажуугийн цэгээс хөхний цэгийг дайруулан бэлхүүс хүртэл; Уэд (эдлэлийн урт) — хормойн шугам хүртэл.



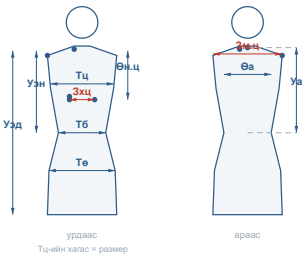
5 Ө — ӨРГӨНИЙ хэмжээ: Өа (арын өргөн) — суганы арын нугалаануудын хооронд.



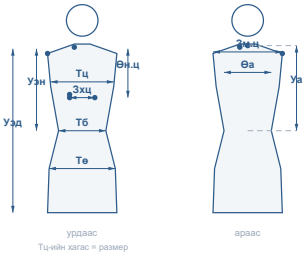
6 Өн — ӨНДРИЙН хэмжээ: Өн.ц (цээжний өндөр) — хүзүүний хажуугийн цэгээс хөхний цэг хүртэл.



7 З — ЦЭГҮҮДИЙН ХООРОНДОХ ЗАЙ: Зм.ц (мөрний цэгүүд), Зхц (хөхний цэгүүд).

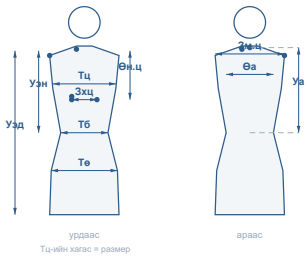


8 Хэмжээг хүснэгтэд тэмдэглэж, Тц : 2-оор размераа тодорхойлно (Тц = 84 → 42 размер).



Хэмжигч ба хэмжүүлэгч хосоороо ажиллана

✓ Бэлэн байгуулалт



Хэмжигч ба хэмжүүлэгч хосоороо ажиллана

Шалгах. Тц = 84 бол 42 размер. Хосоороо давхар хэмжиж 1 см-ээс их зөрвөл дахин хэмжинэ.

II

Мөртэй хувцасны суурь үлгэр — АР хэсэг

Хичээл 2 · X х.94, 2.5 хүснэгт — 42 размер (Тц 84, Тб 64, Тө 90) · 8 алхам

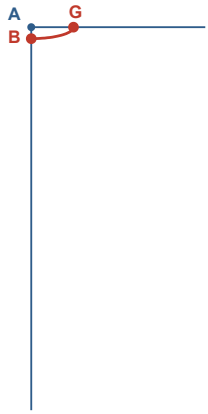
Юу сурах вэ. Мөртэй хувцасны АР хэсгийн суурь үлгэрийг 2.5 хүснэгтийн томьёогоор байгуулах.

Анхаарах зүйл. А–В = Тц : 48 + 0,2 (хүзүүний гүн), А–G = Тц : 12 (хүзүүний өргөн), А–Н = Өа : 2, С–$С_1$ = Тц : 4 − 1 + Нх. Сугын ухлаадсыг L_1–М–$С_1$ муруйгаар холбоно.

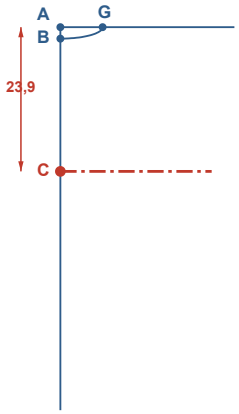
1 Цаасны зүүн дээд буланд А цэг авч, доош босоо (арын дунд шугам), баруун тийш хэвтээ шугам татна.



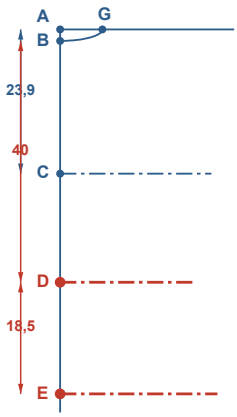
2 А–В ↓ Тц : 48 + 0,2 = 1,9 см (хүзүүний ухлаадасны гүн); А–G → Тц : 12 = 7 см (хүзүүний өргөн). G–В-г муруйгаар холбоно.



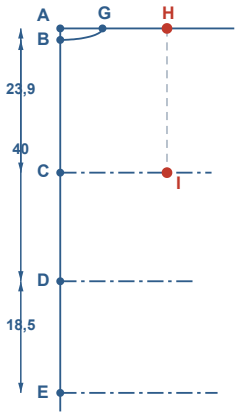
3 А–С ↓ Биеийн өндөр : 8 + Тц : 48 + 1,7 = 23,9 см — СУГЫН шугам.



4 В–D ↓ Уа = 40 см — БЭЛХҮҮСНИЙ шугам; D–E ↓ Збш-өш = 18,5 см — ӨГЗӨГНИЙ шугам.



5 А–Н → Өа : 2 = 17,7 см. Н-ээс доош перпендикуляр буулгаж сугын шугам дээр I цэгийг олно.



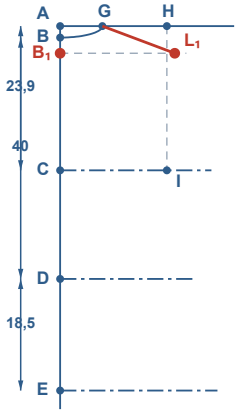
Дэвтэртээ давтан байгуулах талбай

II

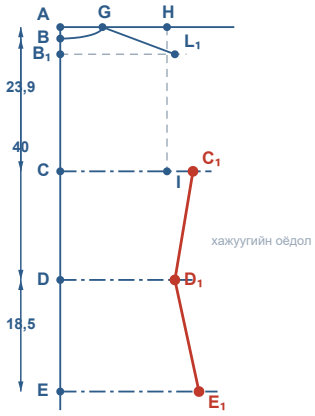
Мөртэй хувцасны суурь үлгэр — АР хэсэг

Хичээл 2 · X х.94, 2.5 хүснэгт — 42 размер (Тц 84, Тб 64, Тө 90) · 8 алхам · үргэлжлэл

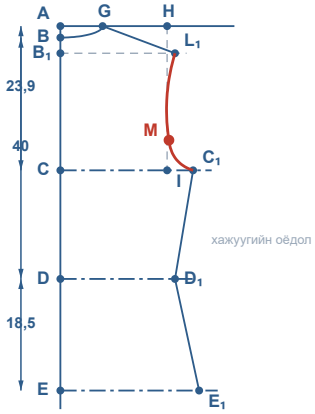
6 A–B_1 ↓ 4,5 см (тогтмол); B_1-ээс баруун тийш Зм.ц : 2 = 19 см-т L_1 мөрний цэгийг олж G–L_1 мөрний шугамыг татна.



7 C–C_1 → Тц:4 − 1 + 2 = 22; D–D_1 → Тб:4 − 1 + 1 + 3 = 19; E–E_1 → Тө:4 − 1 + 1,5 = 23 см.

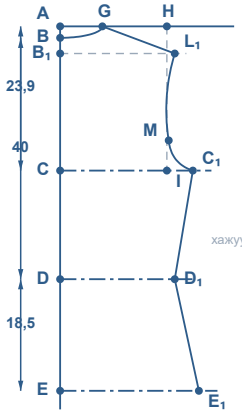


8 I-ээс дээш 5 см, баруун тийш 0,3 см-т M цэг олоод L_1–M–C_1-ийг муруйгаар холбоно — СУГЫН ухлаадас.



D_1–E_1-ийг лекалаар бага зэрэг гудийлгэнэ

✓ Бэлэн байгуулалт



D_1–E_1-ийг лекалаар бага зэрэг гудийлгэнэ

Шалгах. 42 размерт: A–C = 23,9; B–D = 40; D–E = 18,5; C–C_1 = 22; D–D_1 = 19; E–E_1 = 23 см.

Дэвтэртээ давтан байгуулах талбай

III

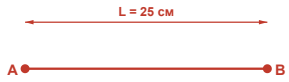
Суурьгүй (эвхмэл) захны эсгүүр байгуулах

Хичээл 3 · X — суурьтай болон суурьгүй захны эсгүүр · 7 алхам

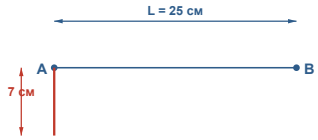
Юу сурах вэ. Суурьгүй (эвхмэл) захны эсгүүрийг хүзүүний шугамын уртаар байгуулах.

Анхаарах зүйл. Захны урт L = арын + энгэрийн хүзүүний ухлаадасны нийлбэр. Өмнөд үзүүрийг 2–3 см ӨРГӨВӨЛ зах хүзүүнд наалдан хэвтэнэ.

1 Хүзүүний шугамын уртыг хэмжинэ: арын хүзүүний ухлаадас + энгэрийн хүзүүний ухлаадас = 25 см.



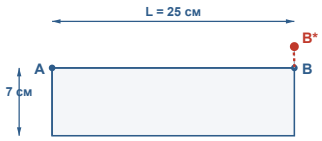
2 А цэгээс доош захны өргөнийг тавина (6–8 см) — арын дунд шугам.



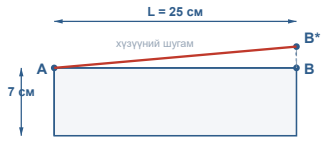
3 Тэгш өнцөгтийг гүйцээж, захны суурь ба гадна ирмэгийн шулууныг татна.



4 ӨМНӨД үзүүрийг 2–3 см дээш өргөнө — зах хүзүүнд наалдан хэвтэнэ.



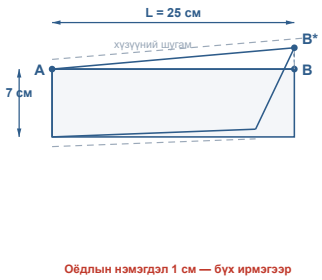
5 A–B* хүзүүний шугамыг лекалаар бага зэрэг хотойлгон холбоно.



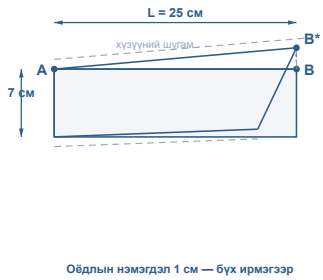
6 Гадна ирмэгийг зурна: өмнөд үзүүрийг шовх (эсвэл дугуй) хэлбэртэй болгоно.



7 Үлгэрийг тэгш хэмээр эвхэж шалгаад, оёдлын нэмэгдэл 1 см тавьж эсгүүрийг гаргана.



✓ **Бэлэн байгуулалт**



Шалгах. Үлгэрийг тэгш хэмээр эвхэхэд хоёр тал яг давхцах ёстой. Оёдлын нэмэгдэл бүх ирмэгээр 1 см.

IV

Эсгүүрийг даавуун дээр байрлуулах

Хичээл 5 · X — эсгэх технологи, үндсэн утасны чиглэл · 7 алхам

Юу сурах вэ. Эсгүүрийг даавуун дээр үндсэн утасны дагуу хэмнэлттэй байрлуулж эсгэх.

Анхаарах зүйл. ТОМ эсгүүрээс (ар, энгэр) эхэлж нугалаасны шугамд наалдуулна. Зүүг ирмэгээс 1 см дотогш, 8–10 см тутамд хатгана.

1 Даавууг ханзарга (үндсэн утас) бүү зөрүүлэн дэлгэж, эн ба уртыг тогтооно.



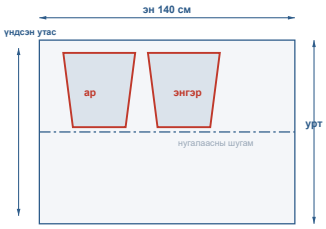
2 ҮНДСЭН УТАСНЫ чиглэлийг сум бүхий шугамаар тэмдэглэнэ — бүх эсгүүр түүний дагуу байрлана.



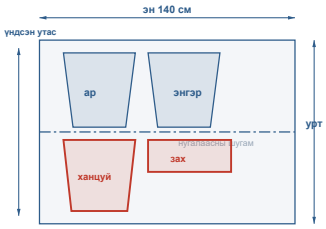
3 Даавууг нүүрээр нь дотор харуулан хоёр нугалж, ирмэгийг зэрэгцүүлнэ.



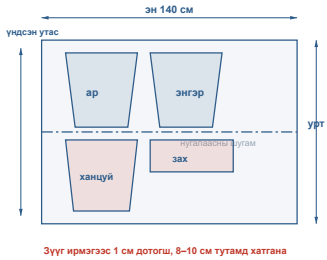
4 ТОМ эсгүүрээс (ар, энгэр) эхлэн, нугалаасны шугамд наалдуулж байрлуулна.



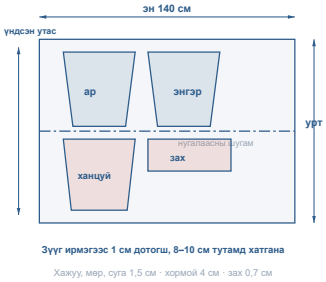
5 ЖИЖИГ эсгүүрийг (ханцуй, зах, халаас) үлдсэн чөлөөт талбарт шигтгэж байрлуулна.



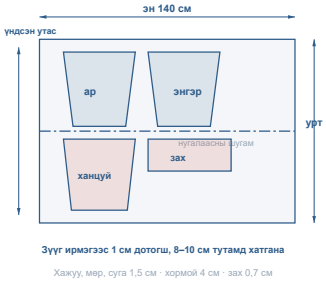
6 Эсгүүрийг нарийн дардас зүүгээр нягт бэхэлж, тойруулан шохойдоно.



7 Оёдлын нэмэгдэл тавьж (хажуу 1,5 см, хормой 4 см) хурц хайчаар эсгэнэ.



✓ **Бэлэн байгуулалт**



Шалгах. Оёдлын нэмэгдэл: хажуу, мөр, суга 1,5 см; хормой 4 см; зах 0,7 см.

Бие даан хийх даалгавар

А4 цаасан дээр гортиг, шугамаар гүйцэтгэнэ · туслах шугамыг арилгахгүй

№	Даалгавар	Гүйцэтгэсэн	Багшийн тэмдэглэл
1	Хосоороо Тц, Тб, Тө, Уа, Уэн, Уэд хэмжээг аваад хүснэгтэд бич.	☐	
2	Өа, Зм.ц, Зхц, Өн.ц хэмжээг мөн авч тэмдэглэ.	☐	
3	Тц : 2-оор размераа тодорхойл: ____ размер	☐	
4	М1:4-ээр АР хэсгийн суурь үлгэрийг байгуул (A–C, B–D, D–E).	☐	
5	Мөрний шугам, сугын ухлаадсыг муруйгаар холбо.	☐	
6	Хүзүүний уртаар суурьгүй захны эсгүүрийг байгуул.	☐	
7	Эсгүүрээ даавуун дээр үндсэн утасны дагуу байрлуулж бэхэл.	☐	
8	Оёдлын нэмэгдэл тавиад эсгэ: хажуу ____ см, хормой ____ см	☐	

Өөрийгөө үнэлэх

- Байгуулалтын дарааллыг зааврын дагуу баримталсан ☐
- Гортиг, шугам, өнцөг хэмжигчээ зөв хэрэглэсэн ☐
- Үр дүнг хэмжиж шалгасан ("Шалгах" мөрөөр) ☐
- Үндсэн контурыг бүдүүн, туслахыг нимгэн зурсан ☐
- Цаас цэвэр, шугам тод ☐

Үнэлгээний түвшин

VIII	90–100%	IV	50–59%
VII	80–89%	III	40–49%
VI	70–79%	II	30–39%
V	60–69%	I	0–29%

Даалгавар бүр 5 оноо · нийт 40 оноо.

Сурагчийн нэр: _____ Анги: _____

Огноо: _____ Багш: _____

Бүтэн боршур: "Хичээлийн бэлэн багц"

6–12-р ангийн 28 нэгжийн бүх байгуулалт, 191 нүүр

- Нэгж ба ээлжит хөтөлбөр (Word)
- Интерактив ажлын хуудас (HTML)
- Байгуулалтын боршур (PDF)
- Ээлжит хичээлийн слайд (PowerPoint)

soloamjilt-glitch.github.io/dt-bagts-

Захиалга: Facebook хуудас · **Бүтээлч цонх**

Б.Солонгоо
Дизайн технологийн багш · Өвөрхангай аймгийн Бүрд сумын ЕБС